ملخص مادة رياضيات الأعمال

الدليل الشامل الكامل بالعربية: نظرية الاحتمالات، توزيع ثنائي الحدين، وتطبيقات المصفوفات

الفصل الأول: نظرية الاحتمالات والأحداث الأساسية

1. المفاهيم الأساسية لنظرية الاحتمالات

أ. **التجربة العشوائية:** تجربة بنبقى عارفين كل النواتج الممكنة ليها، بس مقدرش نحدد بالضبط أنهي نتيجة هتحصل بالظبط إلا بعد التجربة. (مثل رمي عملة معدنية: صورة أو كتابة).

ب. **الأحداث الشاملة (فضاء العينة):** هي مجموع كل النواتج الممكنة للتجربة. (مثل حجر النرد المرقّم: النواتج كلها هي 1، 2، 3، 4، 5، 6).

جـ. **النتائج المتماثلة:** دي النواتج اللي فرص ظهور كل واحدة منها متساوية تماماً. (مثل رمي حجر نرد سليم، فرصة ظهور أي رقم هي 1/6).

2. أنواع الأحداث وحالاتها

د. **الأحداث المؤكدة:** الحدث المؤكد حدوثه ودائماً احتماله = 1.

هـ. **الأحداث المستحيلة:** الحدث المستحيل حدوثه ودائماً احتماله = صفر.

و. **الأحداث الممكنة:** أحداث ممكن تظهر ودائماً احتمالها محصور بين الصفر والواحد.

ز. **الأحداث المستقلة:** أحداث حدوث أحدها أو عدم حدوثه مش بيأثر على حدوث الحدث الآخر (مثل رمي حجر نرد وعملة معدنية مع بعض).

ح. **الأحداث غير المستقلة:** حدوث أحدها بيأثر على فرصة حدوث الحدث الآخر (مثل سحب كرتين بدون إرجاع الكرة الأولى).

أنواع الأحداث المتنافية والمشتركة وحساب الاحتمال

ط. **الأحداث المتنافية:** هي الأحداث اللي ينفعش تحصل مع بعض في نفس التجربة (مثل ظهور صورة وكتابة في نفس الرمية).

ي. **الأحداث المشتركة:** هي الأحداث اللي يتحقق فيها حدثين أو أكثر مع بعض في نفس الوقت.

خصائص وقوانين الاحتمالات الأساسية

- **قيمة الاحتمال:** دائماً موجبة ومحصورة بين الصفر والواحد الصحيح: صفر ≤ ح(أ) ≤ 1.
- **مجموع الاحتمالات:** مجموع الاحتمالات في التجربة يساوي الواحد الصحيح: ح(أ) + ح(ب) + ... = 1.
- **الحدث المؤكد والحدث المستحيل:** إذا كان الحدث مؤكد الوقوع فإن ح(أ) = 1، وإذا كان مستحيل الوقوع فإن ح(أ) = صفر.
- **احتمال النجاح والفشل:** احتمال النجاح + احتمال الفشل = 1 (احتمال عدم الوقوع = 1 - احتمال الوقوع).

قانون حساب الاحتمال = عدد مرات حدوث الحدث (م) ÷ عدد الحالات الكلية الممكنة (ن)

مثال سريع: عند رمي قطعة نقدية متوازنة على سطح أملس، فما احتمال ظهور الصورة؟
عدد الحالات الكلية (ن) = 2 (صورة، كتابة). عدد مرات ظهور الصورة (م) = 1.
احتمال ظهور الصورة = 1/2 ، واحتمال ظهور الكتابة = 1/2.

تابع الفصل الأول: قواعد حساب الاحتمالات (الجمع والضرب)

1. قاعدة الجمع (حرف أو)

تستخدم قاعدة الجمع في حالة **الأحداث المتنافية** (أي التي لا يمكن حدوثها معاً في نفس الوقت).

$$ح(أ \text{ أو } ب) = ح(أ) + ح(ب)$$

مثال: كيس فيه كرات (20 حمراء، 40 بيضاء، 10 زرقاء)، المجموع الكلي = 70 كرة. تم سحب كرة واحدة.
احتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء أو بيضاء؟

- احتمال حمراء = 20/70
- احتمال بيضاء = 40/70

ح(حمراء أو بيضاء) = 20/70 + 40/70 = 60/70.

2. قاعدة الضرب (حرف و)

تستخدم قاعدة الضرب لما تلاقي حرف العطف **(و)**، وتطبق في نوعين من الأحداث:

النوع الأول: الأحداث المستقلة:

$$ح(أ \text{ و } ب) = ح(أ) \times ح(ب)$$

النوع الثاني: الأحداث غير المستقلة (الشرطية):
لو عندنا حدثين (أ)، (ب) غير مستقلين، فإن احتمال حدوثهما معاً = احتمال حدوث الأول مضروباً في احتمال حدوث الثاني بشرط حدوث الأول.

$$ح(أ \text{ و } ب) = ح(أ) \times ح(ب \text{ / } أ)$$

حيث ح(ب / أ) هو الاحتمال الشرطي لـ (ب) بشرط تحقق (أ).

الفصل الثاني: توزيع ثنائي الحدين ومراقبة جودة الإنتاج

أولاً: مفهوم توزيع ثنائي الحدين

يُستخدم توزيع ثنائي الحدين في حالة وجود نتيجتين فقط لكل محاولة: **احتمال النجاح (ل)** و **احتمال الفشل (ك)**.

$$ل + ك = 1 \leftarrow ك = 1 - ل$$

شكل المفكوك: $(ك + ل)^{ن}$

حيث (ن) هي عدد مرات تكرار التجربة العشوائية أو المحاولات بهدف الحصول على حدث معين.

ثانياً: صيغة حساب الاحتمال وتطبيقاته

$$ح(ر) = ن \text{ ق } ر \times ل^{ر} \times ك^{(ن - ر)}$$

حيث (ر) تعبر عن المتغير المطلوب حسابه (مثلاً: 0، 1، 2، 3... إلى ن).

- **احتمال ألا تكون ولا واحدة صالحة ح(0):** = ن ق 0 × $ل^{0}$ × $ك^{ن}$.
- **احتمال أن يكون جميعهم صالحين ح(ن):** = ن ق ن × $ل^{ن}$ × $ك^{0}$.
- **احتمال واحدة على الأقل صالحة:** يعني ح(1) + ح(2) + ح(3) + ... + ح(ن).
- **احتمال سلعة واحدة على الأكثر صالحة:** يعني ح(0) + ح(1).

طريقة الحساب باستخدام الآلة الحاسبة لقيمة التوفيق (ن ق ر):
1. نكتب العدد الكلي (ن) ← 2. نضغط على زر (الوردية / Shift) ← 3. نضغط على زر القسمة (÷) لإظهار التوفيق (C) ← 4. نكتب ر ← 5. نضغط ضرب (×) لـ (ل) مرفوعة لأس (ر) ← 6. نضغط ضرب (×) لـ (ك) مرفوعة لأس (ن - ر).

تابع الفصل الثاني: أمثلة عملية ومراقبة جودة الإنتاج

مثال عملي شامل على ثنائي الحدين

قام أحد الأشخاص برمية قطعة نرد 4 مرات متوازنة على سطح أملس، حدد التوزيع الاحتمالي لعدد مرات ظهور الرقم 5، ثم احسب الاحتمالات الاتية:

1. احتمال ظهور الرقم 5 مرة واحدة.
2. احتمال ظهور الرقم 5 مرة واحدة على الأقل.
3. احتمال ظهور الرقم 5 مرتين على الأكثر.

الحل:

- احتمال ظهور الرقم 5 في الرمية الواحدة (ل) = 1/6.
- احتمال عدم ظهور الرقم 5 (ك) = 5/6.
- عدد المرات (ن) = 4.
- شكل المفكوك = $(1/6 + 5/6)^4$.

خطوات جدول التوزيع الاحتمالي بالحسابات

عدد مرات الظهور (ر)	قانون التوفيق والاحتمال	القيمة الاحتمالية النهائية
ر = 0	4 ق 0 × $(1/6)^0$ × $(5/6)^4$	0.482
ر = 1	4 ق 1 × $(1/6)^1$ × $(5/6)^3$	0.386
ر = 2	4 ق 2 × $(1/6)^2$ × $(5/6)^2$	0.116
ر = 3	4 ق 3 × $(1/6)^3$ × $(5/6)^1$	0.015
ر = 4	4 ق 4 × $(1/6)^4$ × $(5/6)^0$	0.001
مجموع الاحتمالات (ملاحظة: إذا طلع المجموع 1 صحيح يبقى الحل صح)		**1.000 (واحد صحيح)**

إجابة المطلوب:

1. احتمال ظهور الرقم 5 مرة واحدة = **0.386**.
2. احتمال ظهور الرقم 5 مرة واحدة على الأقل = ح(1) + ح(2) + ح(3) + ح(4) = 0.386 + 0.116 + 0.015 + 0.001 = **0.518**.
3. احتمال ظهور الرقم 5 مرتين على الأكثر = ح(0) + ح(1) + ح(2) = 0.482 + 0.386 + 0.116 = **0.984**.

ثانياً: استخدام توزيع ثنائي الحدين في مراقبة جودة الإنتاج

يستخدم المقارنة بين التوزيع الفعلي (من واقع العينات في المصنع) والتوزيع النظري لمعرفة هل خط الإنتاج يعمل بشكل سليم أم به خلل.

- **الاحتمال الفعلي =** عدد الوحدات الجيدة بالعينات المحسوبة ÷ إجمالي عدد العينات المسحوبة كلياً.
- **التوزيع النظري =** ن ق ر × ل^{ر} × ك$^{(ن - ر)}$.
- نعمل مقارنة بين التوزيع الفعلي والتوزيع النظري لحساب الفرق.

الفصل الثالث: المصفوفات وأنواعها والتطبيقات عليها

أولاً: تعريف المصفوفة

المصفوفة هي عبارة عن مجموعة من أعداد مرتبة في شكل صفوف وأعمدة وموضوعة داخل أقواس، وتكون في شكل مربع أو مستطيل. ورتبة المصفوفة تحدد بعدد الصفوف × عدد الأعمدة.

العنصر: يحدد بموقعه في الصف والأول ثم العمود. (مثلاً: العنصر في الصف الأول والعمود الأول).

ثانياً: أنواع المصفوفات الأساسية بالشرح والتحليل

1. المصفوفة المربعة: هي التي يكون فيها عدد الصفوف مساوياً لعدد الأعمدة. وتكون من الرتبة (2 × 2) أو (3 × 3) أو (4 × 4).

شكل رتبة (2 × 2): [6 1 / 0 4]

2. المصفوفة المستطيلة: هي التي لا يتساوى فيها عدد الصفوف مع عدد الأعمدة.

شكل رتبة (2 × 3): [0 2 3 / 5 4 1]

3. متجه الصف: هي المصفوفة التي تتكون من صف واحد فقط وأي عدد من الأعمدة.

شكل رتبة (1 × 3): [0 4 3]

4. متجه العمود: هي المصفوفة التي تتكون من عمود واحد فقط وأي عدد من الصفوف.

شكل رتبة (3 × 1): [1 / 5 / 3]

5. المصفوفة الصفرية: هي التي تكون جميع عناصرها أصفاراً ولا يشترط فيها شكل معين.

شكل رتبة (3 × 3): [0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0]

6. مصفوفة الوحدة: هي مصفوفة مربعة تكون جميع عناصر القطري الرئيسي فيها مساوية للواحد الصحيح وباقي العناصر أصفار.

شكل رتبة (3 × 3): [1 0 0 / 0 1 0 / 0 0 1]

7. المصفوفة القطرية

هي المصفوفة المربعة التي تكون جميع عناصرها أصفاراً ما عدا العناصر التي تقع على قطرها الرئيسي بشرط أن تكون مصفوفة مربعة (2 × 2) أو (3 × 3) أو (4 × 4)، وتعتبر مصفوفة الوحدة حالة خاصة من المصفوفات القطرية.

شكل رتبة (3 × 3): [3 0 0 / 0 8 0 / 0 0 7]

الخلاصة الشاملة لمنهج رياضيات الأعمال:
تغطي المادة ثلاثة محاور رئيسية: **نظرية الاحتمالات** (الجمع والضرب والأحداث المستقلة والمتنافية)، **توزيع ثنائي الحدين** (مفكوك النجاح والفشل وتطبيق مراقبة الجودة)، و**المصفوفات** (تحديد الرتبة والصفوف والأعمدة وأنواع المصفوفات المختلفة لتسهيل العمليات الحسابية في الأعمال).

تابع الفصل الثالث: خواص المصفوفات والعمليات عليها

8. المصفوفة المتماثلة والمصفوفة المتحورة (المدورة)

المصفوفة المتماثلة: هي المصفوفة التي إذا دُوِّرت (أُعِيدَ ترتيب صفوفها لأعمدة) ظلت بنفس ذاتها ودون تغيير.

المصفوفة المتحورة (أ'): هي المصفوفة الناتجة عن قلب الصفوف إلى أعمدة والأعمدة إلى صفوف.

مثال: إذا كانت المصفوفة أ = [3 6 1 / 1 7 6 / 0 3 5] فإن تحويرها أ' = [3 1 0 / 6 7 3 / 1 6 5].

العمليات الخاصة بالمصفوفات

1. جمع وطرح المصفوفات

شرط الجمع والطرح أن تكون المصفوفتان من **نفس الرتبة** (نفس عدد الصفوف والأعمدة).

طريقة الحل: بنجمع أو بنطرح كل عنصر في المصفوفة الأولى مع العنصر المطابق له في نفس المكان بالمصفوفة الثانية.

مثال على جمع وطرح المصفوفتين أ ، ب:

أ = [9 8 3 / 4 1 0 / 1- 5 2] ، ب = [4 2- 3 / 0 7 0 / 1 3 2]

أولاً: أ + ب (الجمع):

= [(9+4) (8-2) (3+3) / (4+0) (1+7) (0+0) / (1+1-) (5+3) (2+2)]

= [13 6 6 / 4 8 0 / 0 8 4]

ثانياً: أ - ب (الطرح):

= [(9-4) (8+2) (3-3) / (4-0) (1-7) (0-0) / (1-1-) (5-3) (2-2)]

= [5 10 0 / 4 6- 0 / 2- 2 0]

2. ضرب عدد ثابت في مصفوفة

عند ضرب مقدار ثابت (كـ) في مصفوفة أ، بنضرب هذا المقدار الثابت في **كل عنصر** من عناصر المصفوفة.

مثال: أوجد [2 أ] حيث أ = [1 3 2 / 0 2- 5 / 2 0 3]

[2 أ] = [(3×2) (0×2) (2×2) / (2×2) (5×2) (2-×2) / (0×2) (2×2) (1×2)] =

[6 4 2 / 4- 10 / 0 4 6]

ضرب مصفوفتين ومقلوب المصفوفة الخطوة بخطوة

3. ضرب مصفوفتين وشرطه الأساسي

شرط الضرب: لازم عدد أعمدة المصفوفة الأولى (أ) = عدد صفوف المصفوفة الثانية (ب).

طريقة الحل: بنضرب عناصر الصف الأول من المصفوفة الأولى في عناصر العمود الأول ثم العمود الثاني في المصفوفة الثانية، وبعد ما نخلص الصف الأول بنضرب الصف الثاني وهكذا.

مثال: أحسب أ × ب حيث:

أ = [1 2 / 0 -2 / 3 0] (رتبة 3×2) ، ب = [2 -1 / 0 3] (رتبة 2×2)

الناتج أ × ب:

الصف الأول = [(2×2) + (0×1) , (-2×1) + (1×3)] = [4 , 1]

الصف الثاني = [(2×0) + (0×2-) , (-1×0) + (3×2-)] = [0 , 6-]

الصف الثالث = [(2×3) + (0×0) , (-1×3) + (0×0)] = [6 , 3-]

المصفوفة الناتجة = [4 1 / 0 -6 / 6 -3]

مقلوب المصفوفة (المعكوس الضربي)

خطوات إيجاد مقلوب المصفوفة أ$^{-1}$

شروط وجود المقلوب: 1. أن تكون المصفوفة مربعة (عدد الصفوف = عدد الأعمدة). 2. قيمة المحدد |أ| لا تساوي صفر.

قانون المقلوب [أ$^{-1}$] = (1 ÷ قيمة المحدد |أ|) × مصفوفة المرافقات المحورة [أ'م]

خطوات الحل التفصيلية:

1. **حساب قيمة المحدد |أ|:** باستخدام طريقة قطر الأقطار أو فك المحدد.
2. **إيجاد مصفوفة المرافقات [أ م]:** بتحديد محدد كل عنصر مع تغيير الإشارات.
3. **إيجاد مصفوفة المرافقات المحورة [أ'م]:** بقلب صفوف مصفوفة المرافقات إلى أعمدة.
4. **تطبيق القانون النهائي:** ضرب (1 ÷ |أ|) في مصفوفة المرافقات المحورة.

مثال توضيحي لحساب قيمة المحدد 3×3:

لو أ = [2 3 1 / 0 2 4 / 3 -2 -6]

بإعادة كتابة العمود الأول والثاني بجانب المحدد وتطبيق ضرب عناصر الأقطار الرئيسية وطرح الأقطار الفرعية منها نصل لقيمة المحدد ثم نقسم مصفوفة المرافقات المحورة عليها للحصول على أ$^{-1}$.

الخلاصة الكاملة لباب المصفوفات:

تتكامل العمليات على المصفوفات من الجمع والطرح (بشرط تساوي الرتبة) والضرب (بشرط تساوي أعمدة الأولى مع صفوف الثانية) وصولاً إلى استخدام المحددات ومصفوفة المرافقات لإيجاد المقلوب، وهو التطبيق المحوري لحل أنظمة المعادلات الخطية في مجالات الأعمال.